



P.S.O.

**“PARA LA DESTRUCCIÓN DE
ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS”.**

ÍNDICE

	PAG.
PROLOGO	ii
CAPITULO I.	
CALIFICACIÓN.....	1
PRIMERA SECCIÓN.	
GENERALIDADES.....	1
SEGUNDA SECCIÓN	
JUGUETERÍA PIROTÉCNICA.....	1
TERCERA SECCIÓN.	
PIROTECNIA PARA ESPECTÁCULOS.....	1
CUARTA SECCIÓN.	
PIROTECNIA INDUSTRIAL	2
QUINTA SECCIÓN.	
DESCRIPCIÓN DE MEZCLAS.....	2
SEXTA SECCIÓN.	
RIESGOS DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.....	4
CAPITULO II.	
PROCEDIMIENTOS	7
PRIMERA ÚNICA.	
RECOLECCIÓN TRASLADO, ALMACENAJE Y DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS	7

P R O L O G O

LA PIROTECNIA ES EL ARTE DE MEZCLAR BAJO UNA NORMA, LOS TIPOS Y CANTIDADES CORRECTAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE LA MAS ALTA CALIDAD Y PUREZA, QUE AL SER ENVASADAS E INICIADAS ADECUADAMENTE, DEFLAGRAN PROGRESIVAMENTE, PRODUCIENDO EFECTOS: FUMÍGENOS, DE PROYECCIÓN, ACÚSTICOS Y LUMINOSOS.

LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, ES UNA ACTIVIDAD DE GRAN ASCENDENCIA EN NUESTRA CULTURA, PARA DARLE REALCE Y ESPECTACULARIDAD A NUESTRAS FESTIVIDADES POPULARES (HISTÓRICAS y RELIGIOSAS), PERO A SU VEZ, REPRESENTA UN RIESGO INHERENTE, DADO POR LA NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS CON QUE SE ELABORAN, POR LO QUE SU USO REQUIERE DE CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDAD, PARA REDUCIR AL MÁXIMO ACCIDENTES QUE OCASIONEN DAÑOS HUMANOS Y MATERIALES.

EL PRESENTE MANUAL TIENE COMO PROPÓSITO, ORIENTAR AL PERSONAL DE MATERIALES DE GUERRA QUE POR SU CARGO O EMPLEO SEA RESPONSABLE DEL MANEJO DE MATERIAL PIROTÉCNICO, DURANTE SU ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O DESTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACCIONES MAS ADECUADAS QUE SEAN POSIBLES, EVITANDO CON ELLO LOS ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS CON EL OBJETO DE REDUCIR AL MÁXIMO EL PORCENTAJE DE ACCIDENTES.

ASIMISMO, DE MANERA GENERAL SE ASIENTAN LAS BASES PARA LA GENERACIÓN DE LA ORDEN PARA LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL EXPLOSIVO O PELIGROSO, PUESTO EN GUARDIA Y CUSTODIA POR LAS AUTORIDADES CIVILES. ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA ADECUADA CON LOS APOYOS, EL EQUIPO DE PROTECCIÓN, EL EQUIPO CONTRA INCENDIO Y EL MATERIAL A EMPLEAR, CON EL FIN DE EVITAR PONER EN RIESGO LA VIDA DE NUESTRAS TROPAS Y LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.

CAPITULO I.

CLASIFICACIÓN.

PRIMERA SECCIÓN.

GENERALIDADES.

1. LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, SON INGENIOS O ARTEFACTOS ELABORADOS DE MANERA ARTESANAL O INDUSTRIAL CON MATERIALES DEFLAGRANTES, LOS CUALES SE EXPONEN EN LAS SIGUIENTES SECCIONES.

SEGUNDA SECCIÓN.

JUGUETERÍA PIROTÉCNICA.

2. DENTRO DE ESTE GRUPO QUEDAN COMPRENDIDOS AQUELLOS ARTIFICIOS QUE SE FABRICAN PARA PRODUCIR DIFERENTES EFECTOS YA SEAN ACÚSTICOS, LUMINOSOS, DE PROYECCIÓN O FUMÍGENOS PRINCIPALMENTE Y QUE NORMALMENTE CONTIENEN PEQUEÑAS CARGAS, POR LO QUE NO REPRESENTAN UN RIESGO ELEVADO SU UTILIZACIÓN, SI SE MANEJAN DE FORMA ADECUADA BAJO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

A. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS QUE REPRESENTAN UN RIESGO MUY REDUCIDO Y QUE ESTÁN FABRICADOS PARA SER UTILIZADOS EN ÁREAS CONFINADAS INCLUYENDO EL ÁREA DOMESTICA.

B. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS QUE REPRESENTAN UN RIESGO REDUCIDO Y QUE ESTÁN HECHOS PARA SER UTILIZADOS AL AIRE LIBRE (PALOMAS, COHETES, MORTERITOS, CAÑONCITOS, VOLCANES, SILBATOS DE VARA, ZUMBADORES, REHILETES, TROMPOS, TORBELLINOS, CERILLOS DE CHISPA, CHIFLADOTES, BUSCAPIÉS, ETC.).

C. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS QUE REPRESENTAN UN RIESGO MEDIO Y QUE ESTÁN HECHOS PARA SER UTILIZADOS AL AIRE LIBRE EN ÁREAS AMPLIAS Y ABIERTAS (COHETES DE LUZ Y TRUENO UTILIZADOS EN FIESTAS RELIGIOSAS).

TERCERA SECCIÓN.

PIROTECNIA PARA ESPECTÁCULOS.

3. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS FABRICADOS PARA LOGRAR EFECTOS LUMINOSOS Y DE COLOR.

REPRESENTAN UN ALTO RIESGO, Y DEBEN SER MANEJADOS ÚNICAMENTE POR PROFESIONALES (CASTILLOS, TORITOS, CRISANTEMOS, BOMBAS DE LUCES, CANASTILLAS VOLADORAS).

4. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS PARA UTILIZACIÓN CINEMATOGRAFICA, TEATROS Y ESPECTÁCULOS.

ESTOS ARTIFICIOS POSEEN COMO COMPONENTES PRINCIPALES CLORATO Y NITRATO DE POTASIO COMO OXIDANTES, ALUMINIO Y MAGNESIO COMO ELEMENTOS INTENSIFICADORES DE LUZ Y A LA VEZ EMPLEADOS PARA DISMINUIR EL HUMO QUE SE GENERA DE LA COMBUSTIÓN, CLORATO DE BARIO, NITRATO DE ESTRONCIO Y SULFATO DE COBRE COMO AGENTES GENERADORES DE COLOR Y OTROS INGREDIENTES QUE INTERVIENEN COMO RETARDANTES Y AUXILIARES DURANTE LA PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS.

CUARTA SECCIÓN.

PIROTECNIA INDUSTRIAL.

5. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS UTILIZADOS EN AGRICULTURA Y GANADERÍA (BOTES FUMÍGENOS, TIRAS DETONANTES, COHETES ANTIGRANITO Y METEOROLÓGICOS).

6. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS UTILIZADOS EN FERROCARRILES, TRANSPORTES TERRESTRES Y AÉREOS Y PARA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS.

7. ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS UTILIZADOS EN EMBARCACIONES MARÍTIMAS (SEÑALES FUMÍGENAS, SEÑALES SONORAS, LANZA-CABOS, ETC.)

QUINTA SECCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE MEZCLAS.

8. LA FORMA EN QUE EL PERSONAL DE ARTESANOS PIROTÉCNICOS LOGRA CADA UNO DE LOS EFECTOS EN SUS DISEÑOS, ES POR MEDIO DE LA MEZCLA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUÍMICAS LAS CUALES AL COMBINARSE Y DEFLAGRAR GENERAN LOS EFECTOS DE SONIDO Y LUZ DESEADOS.

9. CONFORME SE HA TENIDO UN CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO DE LA QUÍMICA SE HAN MEJORADO ESTAS MEZCLAS TRATANDO DE EVITAR LA GENERACIÓN EXCESIVA: DE HUMOS Y DE GASES VENENOSOS O CONTAMINANTES, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE DARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y LA FORMA EN QUE SE LOGRAN ESTOS EFECTOS.

10. TODAS LAS MEZCLAS PIROTÉCNICAS CONTIENEN BÁSICAMENTE OXIDANTES Y COMBUSTIBLES, AUNQUE TAMBIÉN SE ADICIONAN OTROS COMPONENTES A LA MAYORÍA DE ESTAS PARA FACILITAR EL MEZCLADO ASÍ COMO TAMBIÉN RETARDANTES, AGENTES PROTECTORES CONTRA HUMEDAD Y EN ALGUNOS TIPOS DE COMPOSICIONES DE IGUAL FORMA SE ADICIONAN SUSTANCIAS GENERADORAS DE HUMO E INTENSIFICADORES DE LUZ.

11. LOS OXIDANTES SON SUSTANCIAS QUE CONTIENEN OXIGENO EN SUS MOLÉCULAS Y QUE AL MOMENTO DE REACCIONAR LO LIBERAN, FACILITANDO CON ELLO LA DEFLAGRACIÓN; COMO EJEMPLO SE PUEDEN MENCIONAR LOS NITRATOS DE BARIO, DE ESTRONCIO, DE SODIO Y DE POTASIO, LOS PERCLORATOS DE AMONIO, DE SODIO Y DE POTASIO, LOS CLORATOS DE BARIO, DE SODIO Y DE POTASIO Y LOS PERÓXIDOS DE BARIO, DE ESTRONCIO, DE SODIO Y DE PLOMO.

12. ENTRE LOS AGENTES COMBUSTIBLES SE PUEDEN MENCIONAR EL ALUMINIO, MAGNESIO, MAGNALIUM, HIDRUROS DE METAL, FÓSFORO ROJO, AZUFRE., CARBÓN, SILICIUROS, AZÚCAR, LACTOSA, ASERRÍN, ETC.

13. LAS SUSTANCIAS DE MEZCLADO TIENEN COMO FINALIDAD EL ASEGURAR UNA MAYOR UNIFORMIDAD EN EL MEZCLADO OBTENIENDO MAYORES DENSIDADES E INCREMENTANDO LA EFICIENCIA DE LA COMBUSTIÓN Y COMPRENDEN RESINAS, CERAS, PLÁSTICOS, COLAS, DEXTRINA, GOMA LACA EN POLVO, ETC.

14. LOS RETARDANTES SON MATERIALES EMPLEADOS PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN DE LAS MEZCLAS, ALGUNOS RETARDANTES ACTÚAN SOLAMENTE COMO DILUYENTES INERTES, MIENTRAS QUE OTROS SI INTERVIENEN EN LA REACCIÓN DE COMBUSTIÓN.

15. COMO EJEMPLO DE ESTOS MATERIALES TENEMOS AL CARBONATO DE CALCIO, OXALATO DE SODIO, RESINATO DE ESTRONCIO, DIÓXIDO DE TITANIO, CLORURO DE POLIVINILO, PARAFINA, ACEITE DE LINAZA O DE CASTOR, ASFALTO Y AZUFRE. ALGUNOS DE ESTOS AGENTES TAMBIÉN SIRVEN PARA OTROS FINES COMO POR EJEMPLO EL CLORURO DE POLIVINILO Y EL OXALATO DE SODIO QUE SE EMPLEAN COMO INTENSIFICADORES DE COLOR.

16. LOS AGENTES PROTECTORES DE HUMEDAD SON:-.NECESARIOS EN MUCHAS COMPOSICIONES PIROTÉCNICAS DEBIDO A LA TENDENCIA DE ALGUNOS COMPONENTES A REACCIONAR EN PRESENCIA DE HUMEDAD, COMO ES EL CASO DEL ALUMINIO Y EL MAGNESIO QUE REACCIONAN EXOTÉRMICAMENTE (PRODUCEN CALOR AL REACCIONAR) GENERANDO HIDRÓXIDO DE SODIO Y OXIDO DE ALUMINIO RESPECTIVAMENTE Y COMO COMPONENTE COMÚN, HIDROGENO, EL CUAL ES UN GAS INFLAMABLE Y QUE EN CONFINAMIENTO PUEDE EXPLOTAR; TAMBIÉN SE EMPLEAN LOS PROTECTORES DE HUMEDAD DEBIDO A LA HIGROSCOPICIDAD DE DIVERSAS SUSTANCIAS OXIDANTES COMO LOS PERCLORATOS, NITRATOS Y PERÓXIDOS.

17. LAS SUSTANCIAS QUE SE EMPLEAN PARA LOGRAR CADA UNO DE LOS EFECTOS PIROTÉCNICOS, SE DESCRIBEN EN UNA FORMA GENERAL A CONTINUACIÓN:

A. ARTIFICIOS DE EFECTOS ACÚSTICOS. NORMALMENTE ESTÁN ELABORADOS A BASE DE CLORATO DE POTASIO, PERCLORATO DE POTASIO, O SODIO, NITRATO DE POTASIO, CARBÓN, ALUMINIO, AZUFRE, TRISULFURO DE ANTIMONIO Y BENZOATO DE SODIO O DE POTASIO, SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS EL COHETITO, CAÑONCITO, PETARDO, GARBANCITO, PALOMAS Y CHIFLADORES ENTRE OTROS.

B. ARTIFICIOS DE EFECTOS LUMINOSOS. ESTÁN FABRICADOS A BASE DE CLORATO DE POTASIO, PERCLORATO DE POTASIO, CLORATO DE BARIO, NITRATO DE ESTRONCIO, OXIDO DE ZINC, VIDRIO EN POLVO, COLA O GOMA, LACA, DEXTRINA, LIMADURAS DE FIERRO Y ACERO Y AZUFRE ENTRE OTROS, AUNQUE SE PUEDEN UTILIZAR INTENSIFICADORES DE COLOR COMO EL HEXACLOROETANO, EL HEXACLOBOENCENO, CLORURO DE POLIVINILO Y DECLORANO; SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS LAS BENGALAS LUMINOSAS Y DE SEÑALIZACIÓN, VOLCANES, BRUJITAS, MORTERITOS, COMETAS, SERPIENTES, ETC.

C. ARTIFICIOS DE PROYECCIÓN. LOS MATERIALES QUE CONSTITUYEN A ESTE TIPO DE ARTIFICIOS EN ESENCIA SON DIFERENTES CLASES DE PÓLVORAS QUE TIENEN COMO FUNCIÓN PRINCIPAL DAR LA FUERZA DE PROYECCIÓN O DE SUSTENTO NECESARIA AL OBJETO PROYECTADO COMO EJEMPLO SE PUEDEN CITAR A LAS ABEJITAS, CAÑITAS VOLADORAS, COHETITOS DE PROPULSIÓN, MORTERITOS, ETC.

D. ARTIFICIOS GENERADORES DE HUMO. ACTUALMENTE EXISTEN DIFERENTES ARTIFICIOS ELABORADOS PARA GENERAR HUMO, SIENDO LOS MAS REPRESENTATIVOS LAS PELOTITAS, ESTOS ARTIFICIOS CONTIENEN SUSTANCIAS TALES COMO NITRATO DE POTASIO, PERCLORATO DE POTASIO, AZUFRE, SULFURO DE ANTIMONIO, CARBÓN, NEGRO DE HUMO, RESINA, ASERRÍN, GOMA ARÁBIGA, ALUMINIO, MAGNESIO, Y ALGUNAS SUSTANCIAS QUE DAN EL COLOR COMO SON EL SULFURO ROJO DE ARSÉNICO, AMARILLO DE PARANITROANILINA, ÍNDIGO SINTÉTICO, AZUL DE METILENO, HEXACLOROETANO, ROJO DE RODAMINA, ROJO DE PARANITROANILINA, AURAMINA, VERDE DE MALAQUITA ENTRE OTROS.

SEXTA SECCIÓN.

RIESGOS DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.

18. EL RIESGO QUE PRESENTA LA MAYORÍA DE LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS ES QUE PUEDEN SER INICIADOS ACCIDENTALMENTE POR FUEGO O CHISPA, SIENDO POSIBLE TAMBIÉN INICIARLOS POR OTROS AGENTES COMO PUEDEN SER LA FRICCIÓN EL GOLPE E INCLUSIVE POR ELECTRICIDAD ESTÁTICA, POR LO QUE EN TODO MOMENTO SE DEBEN EXTREMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SU MANEJO, TRANSPORTE, ALMACENAJE Y EMPLEO.

19. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EXISTE OTRO RIESGO AL CUAL SE VE EXPUESTO EL USUARIO DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS Y QUE ESTÁN EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA QUÍMICA Y PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS CITADOS ARTIFICIOS, POR LO QUE SE DEBEN TENER UN CONOCIMIENTO PROFUNDO DE SUS PROPIEDADES PARA EL MANEJO DE ESTAS SUSTANCIAS.

TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS DE PIROTECNIA.	
NIVEL DE RIESGO.	TIPO DE RIESGO.
0	NINGUNO
1	LEVE
2	MODERADO
3	SEVERO
4	EXTREMO

ÁREAS CONCERNIENTES A LOS NIVELES DE RIESGO		
S	SALUD	PELIGRO A LA SALUD SI LA SUSTANCIA ES INHALADA, INGERIDA O ABSORBIDA
F	FLAMABILIDAD	TENDENCIA DE LA SUSTANCIA A INFLAMARSE.
R	REACTIVIDAD	POTENCIAL DE LA SUSTANCIA PARA EXPLOTAR O REACCIONAR VIOLENTAMENTE CON AIRE, AGUA U OTRA SUSTANCIA.
C	CONTACTO	PELIGRO QUE SE PRESENTA CON UNA SUSTANCIA AL EXPONERSE AL CONTACTO CON PIEL, OJOS Y MUCOSAS.

SUSTANCIA	S	F	R	C
ALUMINIO	1	3	2	1
FÓSFORO AMARILLO	0	2	2	2
FÓSFORO ROJO	0	2	2	2
CLORATO DE BARIO	3	0	3	1
CLORATO DE POTASIO	1	0	3	2
MAGNESIO	1	3	2	0
MAGNALIUM	1	3	2	1
NITRATO DE BARIO	3	0	3	1
NITRATO DE ESTRONCIO	1	0	3	1
NITRATO DE POTASIO	1	0	3	2
PERCLORATO DE POTASIO	1	0	3	2
TETROXIDO DE PLOMO (MINIO)	3	0	1	1
DICROMATO DE POTASIO	4	0	3	3
HEXACLOROBENCENO	2	1	1	1
CRIOLITA	1	0	0	1
ÁCIDO BÓRICO	2	0	0	2
ACETONA.	1	3	2	1
CLORURO DE POLIVINILO (PVC)	2	1	1	1
BENZOATO DE SODIO	1	1	0	1
BENZOATO DE POTASIO	1	1	0	1
SULFATO DE COBRE	2	0	0	2
OXIDO DE COBRE	2	0	0	1
TRISULFURO DE ANTIMONIO	3	3	2	1
TITANIO FINO	1	3	2	1
ZINC	1	3	2	1

CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS.

SECCIÓN ÚNICA.

RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAJE Y DESTRUCCIÓN DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS.

20. TOMANDO COMO FUNDAMENTO EL PÁRRAFO 611, TOMO III DEL P.S.O. ASPS. MILS. QUE A LA LETRA DICE: **"TRATÁNDOSE DE MATERIAL EXPLOSIVO O PELIGROSO, LAS COMANDANCIAS DE REGIÓN Y/O ZONAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 40 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBERÁ SOLICITAR INMEDIATAMENTE A LA AUTORIDAD INVESTIGADORA. O JUDICIAL QUE TENGA A SU DISPOSICIÓN ESTE MATERIAL (EXPLOSIVO O PELIGROSO), SEGÚN CORRESPONDA, QUE SE AUTORICE A LA AUTORIDAD MILITAR EN SU CARÁCTER DE DEPOSITARIA. PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, POR PRESENTAR GRAVE PELIGRO PARA EL PERSONAL E INSTALACIONES MILITARES"** SE DEBERÁ PROCEDER INMEDIATAMENTE A GESTIONAR A LA BREVEDAD POSIBLE LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, POR EL ALTO RIESGO QUE SIGNIFICA EL ALMACENAJE DE ESTE MATERIAL.

21. PARA. LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAJE, MANEJO Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO DECOMISADO SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES GENERALES PARA. EVITAR ALGUNA DEFLAGRACIÓN ACCIDENTAL DEL MATERIAL Y LOS CONSECUENTES DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES.

A. A PARTIR DEL MOMENTO DE RECIBIR LA ORDEN DE RECOGER UN DECOMISO DE MATERIAL PIROTÉCNICO SE DEBERÁ ESTABLECER UNA COORDINACIÓN ESTRECHA CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES CIVILES Y MILITARES PARA AGILIZAR LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL.

B. SE DESIGNARA AL SIGUIENTE PERSONAL PARA. ACUDIR A RECOGER EL MATERIAL PIROTÉCNICO DECOMISADO POR LAS AUTORIDADES CIVILES:

- a. UN JEFE U OFICIAL DE ARMA.
- b. UN JEFE U OFICIAL DE MATERIALES DE GUERRA.
- c. PERSONAL DE TROPA DEL SERVICIO DE MATERIALES DE GUERRA CON EQUIPO DE EXTINCIÓN.
- d. LOS VEHÍCULOS NECESARIOS.

e. PERSONAL DE ESCOLTA QUE DESIGNE EL MANDO CORRESPONDIENTE.

C. EL DESPLAZAMIENTO SE DEBERÁ HACER EN HORAS DE POCO TRANSITO VEHICULAR Y POR AVENIDAS POCO POBLADAS, DE PREFERENCIA EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DIA PARA EVITAR TRAFICO Y ALTAS TEMPERATURAS DURANTE EL ITINERARIO.

D. EL PERSONAL DE MATERIALES DE GUERRA, DEBERÁ IR ÚNICAMENTE CON UNIFORME KAKI VERDE OLIVO, SIN FORNITURA NI ARMAMENTO, RELOJES, CADENAS, PULSERAS O CUALQUIER OTRO OBJETO METÁLICO QUE PUDIERA INDUCIR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTÁTICA QUE INICIE AL MATERIAL PIROTÉCNICO.

E. TODOS LOS VEHÍCULOS DEBERÁN SER REVISADOS MECÁNICAMENTE ANTES DE SALIR PARA ASEGURAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DE SER POSIBLE DEBERÁN IR ATERRIZADOS POR MEDIO DE UNA CADENA PARA DESCARGAR CUALQUIER ELECTRICIDAD ESTÁTICA QUE SE GENERE.

F. EL PISO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE UTILICEN PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PIROTÉCNICO DEBERÁ ESTAR CUBIERTO CON MADERA, ASERRÍN O CARTÓN PARA EVITAR UNA INICIACIÓN ACCIDENTAL DEL MATERIAL POR FRICCIÓN.

G. EL PERSONAL DE ESCOLTA DEBERÁ IR AL FRENTE Y RETAGUARDIA DEL VEHÍCULO DONDE SE TRANSPORTAN LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE.

H. EL ARMAMENTO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL ORGÁNICO Y SOLO LO LLEVARA EL PERSONAL DE ESCOLTA.

22. QUEDA Estrictamente PROHIBIDO MOJAR EL MATERIAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, YA QUE POR EL TIPO Y DIVERSIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE QUE ESTÁN COMPUESTOS LOS ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS SE PUEDEN GENERAR REACCIONES EXOTÉRMICAS (GENERADORAS DE CALOR) ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE SUSTANCIAS GASEOSAS EXPLOSIVAS (HIDROGENO) QUE PUEDEN OCASIONAR UNA DEFLAGRACIÓN O DETONACIÓN ESPONTÁNEA DEL MATERIAL.

23. AL LLEGAR AL LUGAR SEÑALADA PARA LA RECOLECCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO, ESTE DEBERÁ SER CUIDADOSAMENTE INSPECCIONADO PARA DETERMINAR SU CANTIDAD, TIPO Y PROBABLES COMPONENTES DE SU FABRICACIÓN PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE ESTIMEN PERTINENTES PARA SU MANEJO Y TRASLADO.

24. EL MATERIAL PIROTÉCNICO DEBERÁ DE SER ACOMODADO EN CAJAS DE CARTÓN, EVITANDO SACAR DE SUS EMPAQUES ORIGINALES, EL MATERIAL QUE PUEDA INICIARSE A LA FRICCIÓN (BRUJAS).

25. EL MATERIAL PIROTÉCNICO DEBERÁ SER ACOMODADO EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO DESTINADO PARA ESTE FIN (SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE VEHÍCULOS NO MAYORES DE 3 1/2 TON., DE PREFERENCIA CON REDILAS DE MADERA), TENIENDO. ESPECIAL CUIDADO DE QUE EL MATERIAL EN NINGÚN MOMENTO SEA ARRASTRADO, GOLPEADO O AVENTADO PARA EVITAR UNA DEFLAGRACIÓN Y A QUE ESTOS MATERIALES SON SENSIBLES A ESTAS ACCIONES.

26. AL ARRIBAR A LA INSTALACIÓN MILITAR SE DEBERÁ UBICAR EL O LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN EL MATERIAL PIROTÉCNICO EN UN LUGAR DESPEJADO, ALEJADO DE LAS EDIFICACIONES Y DEPÓSITOS, SI ES POSIBLE A LA SOMBRA Y ESTABLECIENDO UNA SEGURIDAD PERIMETRAL POR MEDIO DE VIGILANTES APOSTADOS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE PROTECCIÓN DE 70 MTS., ASIMISMO NO DEBERÁ PERMANECER NINGÚN PERSONAL ARRIBA DE LOS VEHÍCULOS. (VER FIG. No. 1.)

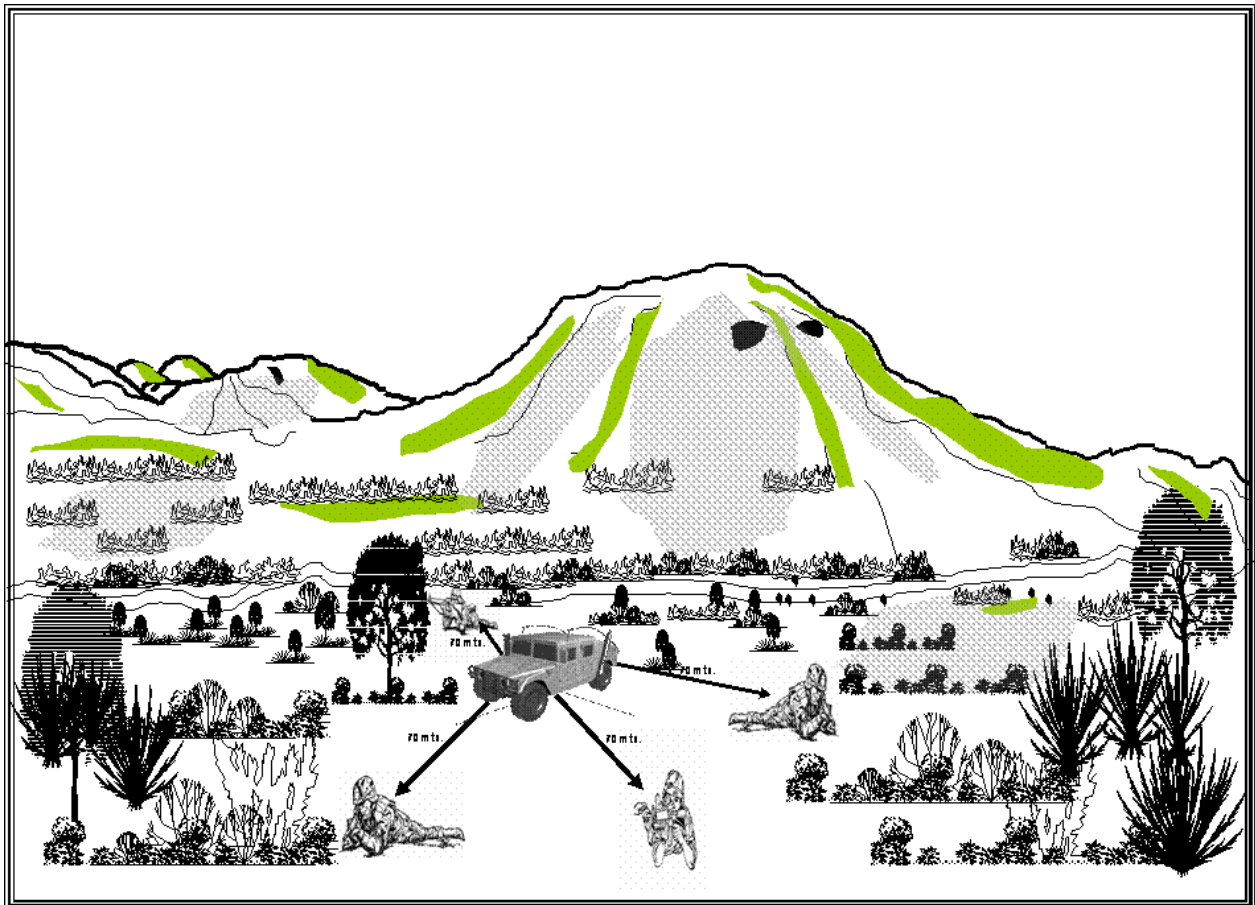


FIGURA No. 1

UBICACIÓN DEL VEHÍCULO QUE TRANSPORTA MATERIAL PIROTÉCNICO

27. PARA EVITAR EL MANEJO EXCESIVO DEL MATERIAL PIROTÉCNICO ESTE DEBERÁ PERMANECER SOBRE LOS VEHÍCULOS HASTA QUE SE VAYA A REALIZAR SU DESTRUCCIÓN.

28. PARA LLEVAR A CABO LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL SE DEBERÁ SELECCIONAR UN LUGAR QUE SE ENCUENTRE ALEJADO DE POBLADOS Y ANIMALES, ASÍ COMO DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DUCTOS PARA EVITAR DAÑOS A ESTOS SISTEMAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO.

29. SELECCIONADO EL LUGAR SE DEBERÁ BUSCAR UNA HONDONADA O REALIZAR UN FOSO U HOYO CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 50 CMS. Y LIBRE DE PASTO SECO EN LAS INMEDIACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE UN INCENDIO, VERIFICANDO ASIMISMO QUE ESTE LIBRE DE PIEDRAS Y OBJETOS EXTRAÑOS QUE PUDIERAN SALIR PROYECTADOS DURANTE LA DESTRUCCIÓN. (VER FIG. No. 2)

30. LOS VEHÍCULOS NO DEBERÁN ACERCARSE A UNA DISTANCIA MENOR DE 200 MTS. DEL FOSO DE INCINERACIÓN POR LO QUE EL MATERIAL DEBERÁ SER BAJADO POR PERSONAL DEL SERVICIO DE MATERIALES DE GUERRA A MANO, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO DURANTE ESTA OPERACIÓN DE NO AVENTAR, JALAR O GOLPEAR LAS CAJAS DEL MATERIAL PARA EVITAR UNA DEFLAGRACIÓN ACCIDENTAL. EL MATERIAL YA EN PISO PODRÁ SER TRASLADADO AL FOSO POR MEDIO DE DIABLOS PARA FACILITAR LA MANIOBRA. (VER FIG. No. 2)

31. EN EL LUGAR SELECCIONADO PARA LA DESTRUCCIÓN TAMBIÉN DEBERÁ CONCURRIR PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Y MILITAR DE TRASMISIONES Y SANIDAD (MEDICO, CAMILLEROS Y AMBULANCIA).

31. SE DEBERÁ CONTAR CON SUFICIENTES EXTINTORES TIPO ABC. PARA SOFOCAR CUALQUIER INCENDIO ACCIDENTAL.

33. SE DEBERÁ LLEVAR MATERIAL SUFICIENTE PARA LA DESTRUCCIÓN TALES COMO MADERA, CARTÓN, TRAPO, DIESEL (POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁ EMPLEAR GASOLINA) PARA HACER LA CAMA DONDE SE COLOQUE EL MATERIAL PIROTÉCNICO.

34. ÚNICAMENTE EL PERSONAL DE MATERIALES DE GUERRA MANIPULARA EL MATERIAL POR DESTRUIR, DEBIENDO LLEVAR PUESTO EL SIGUIENTE EQUIPO:

- A. CASCO
- B. GOGLES.
- C. GUANTES Y MANDIL DE CARNAZA.
- D. BOTAS SIN ESTOPEROLES.
- E. UNIFORME K.V.O.

35. EL PERSONAL DE ESCOLTA DEBERÁ DAR SEGURIDAD PERIMETRAL DEL LUGAR DE DESTRUCCIÓN COLOCANDO BANDEROLAS ROJAS A UNA DISTANCIA DE 200 MTS. NO PERMITIENDO EL ACCESO DE CURIOSOS O DE ANIMALES. (VER FIG. No. 2)

36. LA CAMA DE MATERIAL PARA LA DESTRUCCIÓN SE DEBERÁ CONFORMAR CON MADERA, CARTÓN Y TRAPO, MOJÁNDOLO CON SUFICIENTE DIESEL PARA QUE SE ASEGURE LA DEFLAGRACIÓN TOTAL DEL MATERIAL PIROTÉCNICO.

37. UNA VEZ COLOCADA LA CAMA, EL MATERIAL PIROTÉCNICO SE COLOCARA ENCIMA, TENIENDO CUIDADO DE NO EXCEDER UN ESPESOR DE 10 CMS. PARA EVITAR LA DETONACIÓN DEL MATERIAL O SU PROYECCIÓN.

38. EN CASO DE QUE LA CANTIDAD DE MATERIAL PIROTÉCNICO POR DESTRUIR EXCEDA LA TONELADA, NO SE DEBERÁN QUEMAR EN UNA MISMA CAMA MAS DE 500 KGS., POR LO QUE SE PODRÁN ENCENDER VARIAS CAMAS SIMULTÁNEAMENTE, DEBIENDO TENER UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 50 METROS ENTRE CAMA Y CAMA. (VER FIG. No. 2)

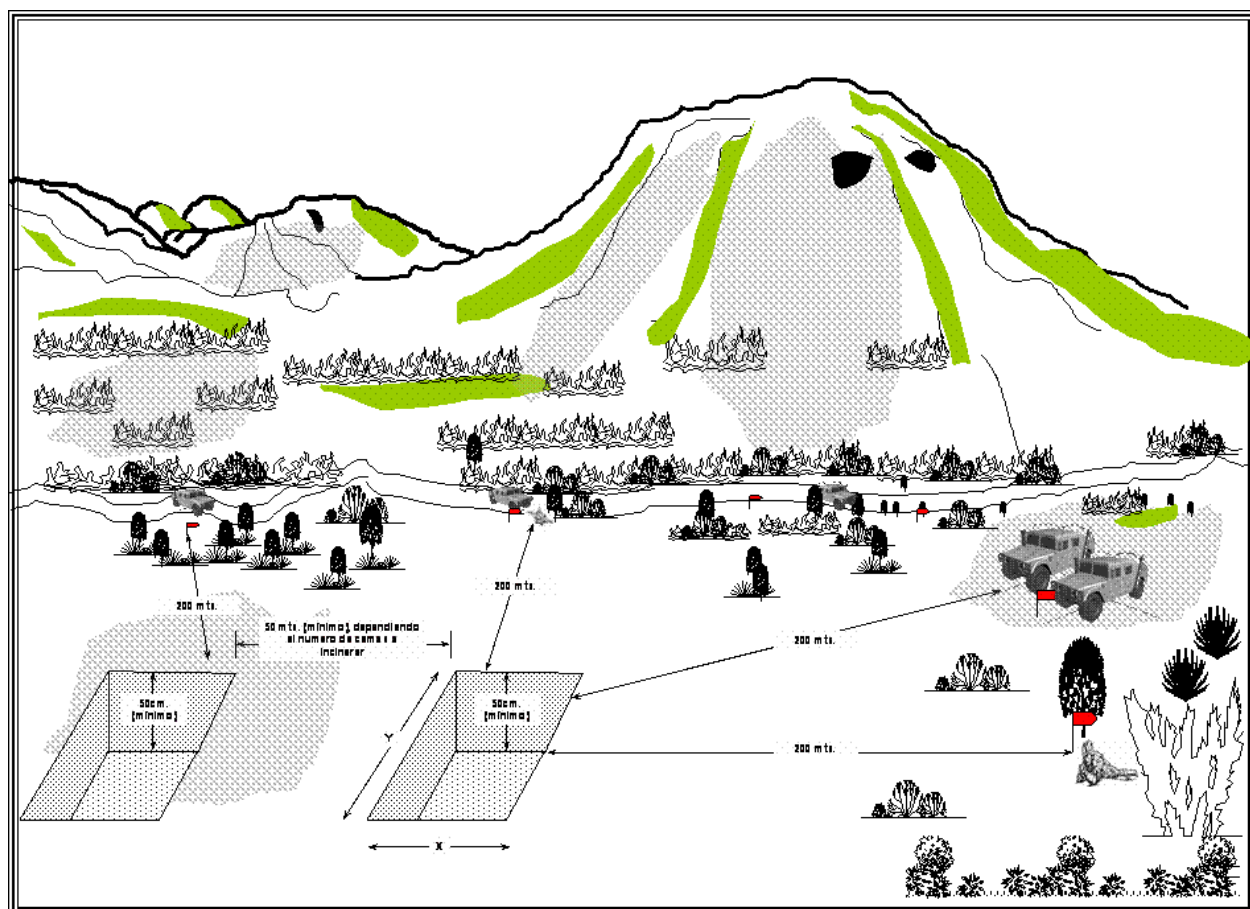


FIGURA No. 2

UBICACIÓN DE LUGAR PARA LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO.

39. SE RECOMIENDA LLEVAR A CABO LA INICIACIÓN POR MEDIO DE MECHA LENTA, UTILIZANDO UNA LONGITUD MÍNIMA DE 5 MTS. DE MECHA Y EMPLEANDO UN SISTEMA DOBLE DE ENCENDIDO POR CADA CAMA QUE SE INICIE.

40. SE DEJARA UN METRO MAS DE MECHA POR CADA CAMA QUE SE PRENDA PARA DAR TIEMPO QUE EL PERSONAL LAS INICIE CON MARGEN AMPLIO DE SEGURIDAD ANTES DE QUE PRENDA EL PRIMERO.

41. EL PERSONAL SE UBICARA A CUBIERTO Y UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD DE 150 MTS.

42. SE DEBERÁ EVITAR QUE DENTRO DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN SE ENCUENTRE PERSONAL QUE NO SEA EL QUE ESTE MANIPULANDO EL MATERIAL TALES COMO FOTÓGRAFOS, DE TRANSMISIONES, ETC., DEBIENDO EVITAR EL USO DE EQUIPOS DE RADIO, ASÍ COMO DE TELÉFONOS CELULARES.

43. YA INICIADA LA DEFLAGRACIÓN DEL MATERIAL PIROTÉCNICO NO SE DEBERÁ ACERCAR POR NINGÚN MOTIVO PERSONAL AL FOSO DE DESTRUCCIÓN, DEBIENDO DEJAR TRANSCURRIR CUANDO MENOS 6 (SEIS) HORAS PARA RECOGER LOS RESTOS Y TERMINAR SU INCINERACIÓN, DEBIENDO DEJAR SEGURIDAD PERIMETRAL DURANTE ESTE TIEMPO PARA EVITAR QUE SE ACERQUEN CURIOSOS O ANIMALES Y ESTOS PUDIERAN RESULTAR HERIDOS.

44. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE SEGURIDAD SE RECOGERÁ AQUEL MATERIAL. QUE HAYA SIDO PROYECTADO FUERA DEL FOSO Y QUE NO SE HAYA CONSUMIDO PARA PROCEDER CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A SU INCINERACIÓN.

45. AL TÉRMINO DE LA DESTRUCCIÓN SE DEBERÁ ELABORAR UN INFORME GRAFICO Y ESCRITO DEL MATERIAL, PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS DE LA DESTRUCCIÓN, A FIN DE REMITIRLO A LA SUPERIORIDAD PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.